



PROGRAMACIÓN I

Introducción a la programación

María Janneth Rivera Reyna

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Departamento de Matemáticas

Universidad de Sonora

Ciclo 2026-2



Pregunta

- ¿Qué es una computadora y qué hace?
- ¿Cómo hacemos que una computadora resuelva un problema que nosotros sabemos resolver?

Tipos de conocimiento

- **Declarativo:** Está compuesto por declaraciones de hechos. Se enfoca en el “qué”.
- **Imperativo:** Es el conocimiento sobre cómo hacer algo, es decir, como una receta. Se enfoca en el “cómo”.



Programar tiene que ver con escribir
recetas para generar hechos.

Tipos de conocimiento

- **Declarativo:** La raíz cuadrada de x es un número y tal que $y \cdot y = x$
- **Imperativo:**
 1. Comienza con una estimación, g .
 2. Si $g * g$ está lo suficientemente cerca de x , detente y afirma que g es la respuesta.
 3. De lo contrario, genera una nueva estimación calculando el promedio de g y x/g ; es decir, $(g + x/g)/2$.
 4. Utilizando esta nueva estimación, repite el proceso hasta estar lo suficientemente cerca de x .

Estima la raíz cuadrada de $x = 25$, comenzando con $g = 3$

g	$g * g$	x/g	$(g + x/g)/2$

¿Qué significa programar?

- **Programar es el proceso de crear un conjunto de instrucciones** que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea.
- **Programar no es aprender Python/Java/C++ etc**, sino aprender a expresar una solución de manera que una computadora pueda ejecutarla, y el código es la herramienta para expresar esa solución.





Pregunta

- ¿Cómo le explicarías a una computadora cómo calcular el área de un rectángulo?
- ¿Qué pasaría si la computadora no sabe qué significa _____?

¿Qué es un algoritmo?

- ✓ Secuencia de **pasos** simples
- ✓ Proceso de **control de flujo** que especifica cuándo se ejecuta cada paso
- ✓ Una forma de determinar **cuando parar**

Los algoritmos son recetas

Las recetas son algoritmos

Hornear un pastel de caja

1. **Precalienta** el horno a 175 °C (350 °F).
2. **Engrasa** un molde para pastel.
3. **Bate** la mezcla para pastel, el agua, el aceite y los huevos en un recipiente por 2 minutos.
4. **Vierte** la mezcla en el molde.
5. **Hornea** durante 15 minutos.
6. **Prueba** con un palillo en el centro:
 - a) Si no sale limpio, repite los pasos 5 y 6.
 - b) Si sale limpio, el pastel está listo.
7. **¡A comer!**



¿Qué es un algoritmo?

Características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo:

- Debe ser **preciso** e indicar el **orden** de realización de cada paso.
- Debe estar **definido**. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo
- Debe ser **finito**. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento; o sea, debe tener un número finito de pasos.

Un algoritmo debe describir tres partes: **Entrada, Proceso y Salida**.

Ejemplo

- **Entrada:** ingredientes.
- **Proceso:** elaboración de la receta en la cocina.
- **Salida:** terminación del plato (por ejemplo, pastel).

Las computadoras son máquinas que ejecutan algoritmos

Las computadoras hacen dos cosas (y las hacen muuuuy bien):

- **Realizar cálculos** → Billones por segundo
- **Recordar los resultados** de esos cálculos → Cientos de gigabytes de almacenamiento

¿Qué tipos de cálculos hace?

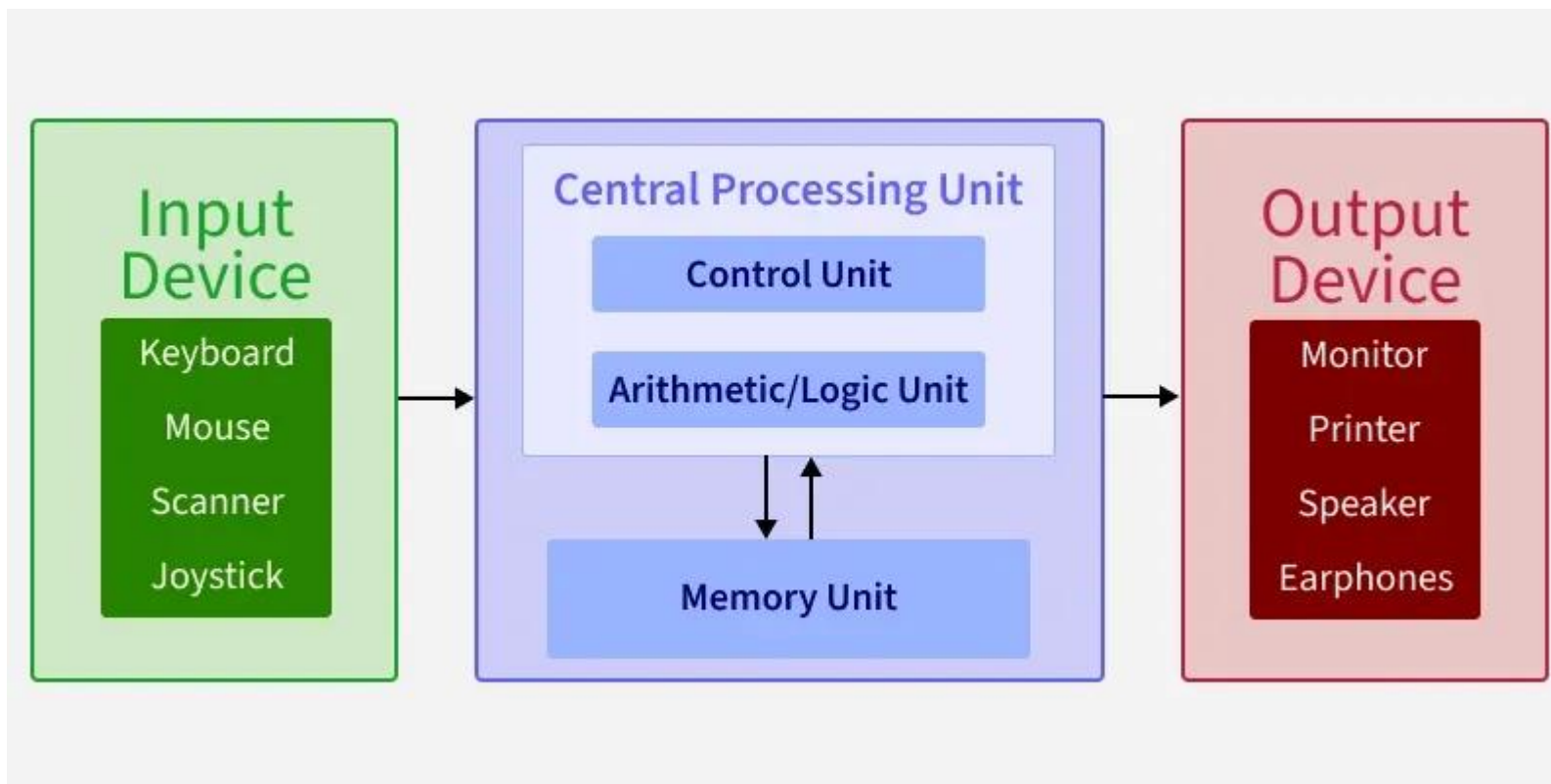
- Los que ya están **integrados** a la máquina, como +.
- Los que **defines tú** como programador.

Las computadoras son máquinas que ejecutan algoritmos

- **[1940's] Computadoras de programa fijo**
 - Diseñadas para hacer cosas muy específicas, **no son reprogramables**:
 - a) Máquina de Atanasoff and Berry diseñada para resolver sistemas de ecuaciones lineales
 - b) Máquina de Alan Turing creada durante la Segunda Guerra mundial para descifrar los códigos Enigma alemanes.
 - c) Calculadora de mano
- **[1949's] Computadoras de programa almacenado**
 - Almacena instrucciones en memoria, como si fueran datos
 - Al ser tratadas como datos, pueden ser reprogramables para hacer tareas diferentes

Computadoras de programa almacenado

Arquitectura Von Neumann



Software (Programas)

Las operaciones que debe realizar el *hardware* son especificadas por una lista de instrucciones, llamadas **programas**, o **software**.

El software se divide en dos grandes grupos:

- ***software del sistema***
- ***software de aplicaciones***.

El **software del sistema** es el conjunto de programas indispensables para que la máquina funcione; se denominan también *programas del sistema*. Estos programas son, básicamente, *el sistema operativo*, *los editores de texto*, *los compiladores/intérpretes* (lenguajes de programación) y los *programas de utilidad*.

Los ***programas de utilidad*** facilitan el uso de la computadora. Un buen ejemplo es un *editor de textos* que permite la escritura y edición de documentos.

Software (Programas)

Los programas que realizan tareas concretas, nóminas, contabilidad, análisis estadístico, etc. es decir, los programas que podrá escribir Python, se denominan ***programas de aplicación***.

En el contexto de programación, es común referirse a ellos como simplemente ***programas***.

Herramientas de programación

Existen varias maneras de representar un algoritmo:

Lenguaje natural

- Es popular, pues se nos da naturalmente y puede comunicar los pasos de un algoritmo a una audiencia general.
- Sin embargo, tiende a ser ambiguo y a estar definido vagamente, pues carece de estructura precisa.

Diagrama de flujo

- Es un formato más estructurado que usa cajas conectadas por flechas.
- Nos permite visualizar el algoritmo a nivel alto, además de que nos obliga a pensar muy cuidadosamente en la secuenciación y selección.

Pseudocódigo

- Utiliza construcciones de un lenguaje de programación, pero no se ejecuta
- Ayuda a pensar en términos familiares, sin preocuparse por la sintaxis y detalles específicos.
- Es independiente del lenguaje para expresar un algoritmo que puede ser traducido al lenguaje de programación requerido.

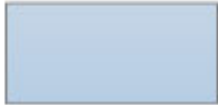
Lenguaje de programación

- Después de planear nuestro algoritmo, ya sea en lenguaje natural, diagramas de flujo, pseudocódigo, o una combinación de esos, es momento de convertirlo en código ejecutable.
- El lenguaje de programación justo nos va a permitir esto.

Diagramas de flujo

Es la **representación gráfica** de un algoritmo.

Utiliza símbolos estándar (como cajas y flechas) y tiene los pasos del algoritmo escritos en esas cajas unidas por flechas, denominadas *líneas de flujo*, que indican la secuencia en que se debe ejecutar.

Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso
	Línea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso

Pseudocódigo

Para crear recetas (secuencias de instrucciones) necesitamos ***un lenguaje de programación*** con el cual describirlas, una forma de darle a la computadora órdenes de cómo actuar.

Antes de entrar de lleno en algún lenguaje de programación, y bajo la premisa de que primero debemos entender bien el problema para después poder diseñar una solución que sea ejecutada por la computadora, haremos uso del ***Pseudocódigo***.

El pseudocódigo es una **técnica** que nos permite describir los pasos para la resolución de un problema.

Pseudocódigo

No se considera un lenguaje de programación, sino más bien es un **lenguaje intermedio**:

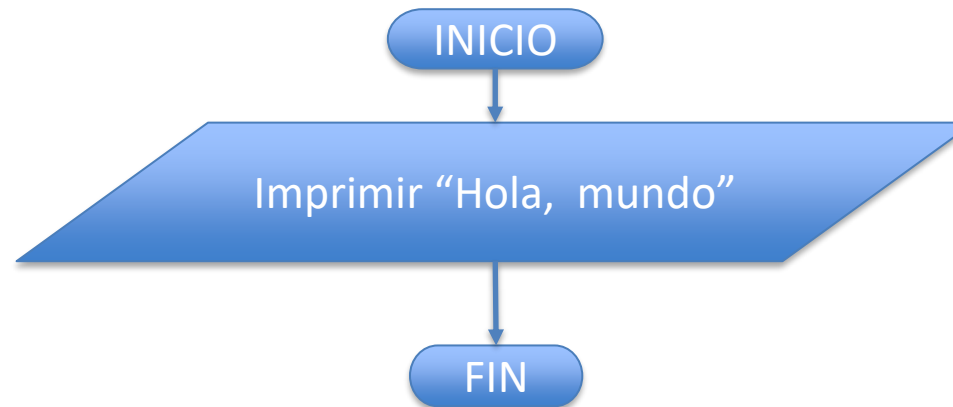
- Es lo suficientemente **parecido a al lenguaje natural** (en nuestro caso, al español)
- Requiere del **uso de ciertas reglas** para expresar las ideas de una forma lógica, pero sin preocuparnos por la sintaxis de un lenguaje de programación.

Ejercicio: Hola Mundo

**Lenguaje
natural**

1. Imprimir en la pantalla el mensaje “Hola, mundo”

**Diagrama de
flujo**



Pseudocódigo

INICIO
 IMPRIMIR "Hola, mundo"
FIN

Ejercicio: Hola Mundo

Lenguaje de programación

C

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    printf("¡Hola, mundo!\n");
}
```

C++

```
include <iostream>
int main() {
    std::cout << "Hola, mundo!" << std::endl;
    return 0;
}
```

Java

```
public class HolaMundo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola Mundo");
    }
}
```

Python

```
print("Hola, mundo")
```

Ejercicios: De lenguaje natural a estructurado

En tu cuaderno, elabora el pseudocódigo y el diagrama de flujo para los siguientes ejercicios:

- A. Imprimir un mensaje en pantalla que diga:
 - “¡Hoy será un gran día!”
- B. Calcular la suma de dos números

Bibliografía

- Guttag, J. V. (2021). Introduction to Computation and Programming Using Python with Application to Computational Modeling and Understanding Data (3.a ed.). MIT Press
- Berkeley and Education Development Center, Inc. (2024). The Beauty and Joy of Computing by University of California: <https://bjc.edc.org>, <https://cs10.org/sp24>
- Lecture 1: Introduction to CS and Programming Using Python. <https://www.youtube.com/watch?v=xAcTmDO6NTI&t=42s>
- Joyanes A., L. Programación en C++. Algoritmos, estructuras de datos y objetos.
- <https://es.khanacademy.org/computing/ap-computer-science-principles/algorithms-101/building-algorithms/a/expressing-an-algorithm>
- Rodríguez A. E. y Rodríguez C. I. Seudocódigo. Material Didáctico No. 5. Depto. de Matemáticas, Universidad de Sonora, 2002

•